Solución de la pregunta 15

GEOMETRÍA · ELEMENTOS DE LA ESFERA

Sobre la esfera de centro O y radio r:

I) Todos sus puntos están a la distancia r de O.
II) Un plano que pasa por O la corta en un círculo de radio r.
III) Su volumen es proporcional a r^2.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1. **I**
   Definición ✓
2. **II**
   Círculo máximo ✓
3. **III**
   $V \propto r^3$ ×

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también: es un círculo máximo.

B) I también: es la definición de esfera.

D) III es falsa: el volumen es proporcional a r^3.

Idea clave. Superficie $\propto r^2$; volumen $\propto r^3$.